空间曲面与方向导数

课后作业：习题册 5.7

下周一作业交第 8 页

03/20/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 空间曲面

2 方向导数

隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

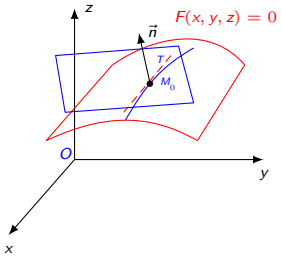
$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

又由 $F(x(t),y(t),z(t))=0$, 该式两边对 t 求导, 并将 $t=t_0$ 代入得:

$$F_x(M_0)\,x'(t_0)+F_y(M_0)\,y'(t_0)+F_z(M_0)\,z'(t_0)=0.$$



隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

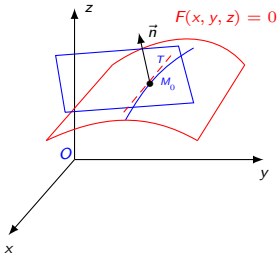
又由 $F(x(t),y(t),z(t))=0$, 该式两边对 t 求导, 并将 $t=t_0$ 代入得:

$$F_x(M_0)\,x'(t_0)+F_y(M_0)\,y'(t_0)+F_z(M_0)\,z'(t_0)=0.$$

引入向量:

$$\vec{n}=\left(F_x(M_0),F_y(M_0),F_z(M_0)\right),$$

则上面的方程可表示为: $\vec{n}\cdot\vec{s}=0.$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

- 曲面的法线:

过 M_0 点且与切平面垂直的直线，称为曲面在 M_0 点的法线，方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

- 曲面的法线:

过 M_0 点且与切平面垂直的直线，称为曲面在 M_0 点的法线，方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

如果曲面具有连续转动的的切平面，也就是 F_x, F_y, F_z 均连续，称此曲面为光滑曲面.

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1)\,.$$

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1).$$

- 曲面在 M_0 处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1).$$

- 曲面在 M_0 处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

- 曲面在 M_0 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

向量的方向余弦

对于向量

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

若 α, β, γ 表示它与 x, y, z 轴正向的夹角，则 $\vec{v}$ 的方向余弦$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 满足

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot(1,0,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{v}\cdot(0,1,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{v}\cdot(0,0,1)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_3}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}}.$$



向量的方向余弦

对于向量

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

若 α, β, γ 表示它与 x, y, z 轴正向的夹角，则 $\vec{v}$ 的方向余弦$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 满足

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot(1,0,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{v}\cdot(0,1,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{v}\cdot(0,0,1)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_3}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}}.$$

我们总有恒等式:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量方向角

假定曲面法向量为 $(-f_x, -f_y, 1)$，则其方向是向上的，且它与 z 轴的正向所成的角 γ 是锐角，则法向量的方向余弦分别为

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } x \text{ 轴正向夹角为 } \alpha;$$

$$\cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } y \text{ 轴正向夹角为 } \beta;$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } z \text{ 轴正向夹角为 } \gamma.$$

其中，$f_x = f_x(x_0, y_0)$, $f_y = f_y(x_0, y_0)$.

曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量方向角

假定曲面法向量为 $(-f_x, -f_y, 1)$，则其方向是向上的，且它与 z 轴的正向所成的角 γ 是锐角，则法向量的方向余弦分别为

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } x \text{ 轴正向夹角为 } \alpha;$$

$$\cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } y \text{ 轴正向夹角为 } \beta;$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } z \text{ 轴正向夹角为 } \gamma.$$

其中，$f_x = f_x(x_0, y_0), f_y = f_y(x_0, y_0)$.

对于曲面 $z = f(x, y)$，$\vec{n}_1 = (f_x, f_y, -1)$ 与 $\vec{n}_2 = (-f_x, -f_y, 1)$ 均为其法向量，但它们方向相反.

全微分的几何意义

因为曲面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程可写作

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0.$$

全微分的几何意义

因为曲面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程可写作

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0.$$

而函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分为

$$dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

其中，$\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$.



全微分的几何意义

因为曲面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程可写作

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0.$$

而函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分为

$$dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

其中，$\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$.

- 切平面方程的左端实际上为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分，

全微分的几何意义

因为曲面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程可写作

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0.$$

而函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分为

$$dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

其中，$\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$.

- 切平面方程的左端实际上为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分，
- 切平面方程的右端 $z - z_0$ 是在点 M_0 处的切平面上竖坐标的增量.

全微分的几何意义

因为曲面在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程可写作

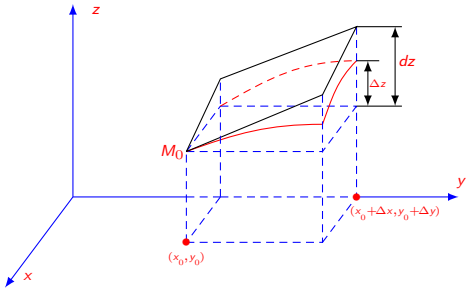
$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0.$$

而函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分为

$$dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

其中，$\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$.

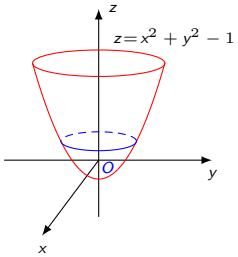
- 切平面方程的左端实际上为 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的全微分，
- 切平面方程的右端 $z - z_0$ 是在点 M_0 处的切平面上竖坐标的增量.



空间曲面相关例题

例 5

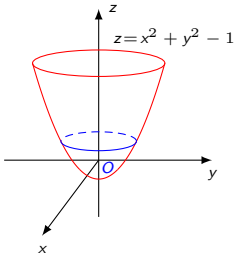
求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程及法线方程.



空间曲面相关例题

例 5

求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程及法线方程.



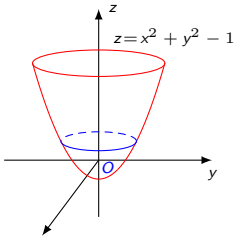
解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 - z$, 则法向量为:

$$\begin{aligned}\vec{n}|_{(2,1,4)} &= (F_x, F_y, F_z)|_{(2,1,4)} \\ &= (2x, 2y, -1)|_{(2,1,4)} \\ &= (4, 2, -1),\end{aligned}$$

空间曲面相关例题

例 5

求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程及法线方程.



解: 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1 - z$, 则法向量为:

$$\begin{aligned}\vec{n}|_{(2,1,4)} &= (F_x, F_y, F_z)|_{(2,1,4)} \\ &= (2x, 2y, -1)|_{(2,1,4)} \\ &= (4, 2, -1),\end{aligned}$$

于是切平面方程为:

$$4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0,$$

即: $4x + 2y - z - 6 = 0$. 法线方程为:

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{-1}.$$

空间曲面相关例题

例 6

求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面的方程.

空间曲面相关例题

例 6

求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面的方程.

解: 设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上的切点, 令

$$F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$$

则 $F_x=2x, F_y=4y, F_z=6z$, 从而切向量为: $\vec{n}=(2x_0,4y_0,6z_0)$.

空间曲面相关例题

例 6

求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面的方程.

解: 设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上的切点, 令

$$F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$$

则 $F_x=2x, F_y=4y, F_z=6z$, 从而切向量为: $\vec{n}=(2x_0,4y_0,6z_0)$. 已知平面法向量为 $(1,4,6)$, 由切平面与之平行知

$$\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}\Rightarrow 2x_0=y_0=z_0.$$

将 (x_0,y_0,z_0) 代回曲面方程有 $x_0=\pm 1$, 故切点为

$$(1,2,2),\quad (-1,-2,-2).$$

空间曲面相关例题

例 6

求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面的方程.

解：设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上的切点，令

$$F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21$$

则 $F_x=2x, F_y=4y, F_z=6z$，从而切向量为：$\vec{n}=(2x_0,4y_0,6z_0)$. 已知平面法向量为 $(1,4,6)$，由切平面与之平行知

$$\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}\Rightarrow 2x_0=y_0=z_0.$$

将 (x_0,y_0,z_0) 代回曲面方程有 $x_0=\pm 1$，故切点为

$$(1,2,2),\quad (-1,-2,-2).$$

因此，切平面方程为

1. $(x-1)+4(y-2)+6(z-2)=0$，即：$x+4y+6z=21$.
2. $(x+1)+4(y+2)+6(z+2)=0$，即：$x+4y+6z=-21$.

空间曲面相关例题

例 7

如果平面 $3x+\lambda y-3z+16=0$ 与椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 相切，求 λ.

空间曲面相关例题

例 7

如果平面 $3x+\lambda y-3z+16=0$ 与椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 相切，求 λ.

解： 设切点 (x_0,y_0,z_0)，则 $\vec{n}=(6x_0,2y_0,2z_0)$. 而已知平面的法向量为 $\vec{n}=(3,\lambda,-3)$. 由题意知

$$\frac{6x_0}{3}=\frac{2y_0}{\lambda}=\frac{2z_0}{-3} \quad \Rightarrow \quad y_0=\lambda x_0,\ z_0=-3x_0,$$

空间曲面相关例题

例 7

如果平面 $3x+\lambda y-3z+16=0$ 与椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 相切，求 λ.

解：设切点 (x_0,y_0,z_0)，则 $\vec{n}=(6x_0,2y_0,2z_0)$. 而已知平面的法向量为 $\vec{n}=(3,\lambda,-3)$. 由题意知

$$\frac{6x_0}{3}=\frac{2y_0}{\lambda}=\frac{2z_0}{-3} \quad \Rightarrow \quad y_0=\lambda x_0,\ z_0=-3x_0,$$

切点满足曲面和平面方程

$$\begin{cases} 3x_0+\lambda^2 x_0+9x_0+16=0, \\ 3x_0^2+\lambda^2 x_0^2+9x_0^2-16=0. \end{cases}$$

故 $\lambda=\pm 2$.

空间曲面相关例题

例 7

如果平面 $3x+\lambda y-3z+16=0$ 与椭球面 $3x^2+y^2+z^2=16$ 相切，求 λ.

解： 设切点 (x_0,y_0,z_0)，则 $\vec{n}=(6x_0,2y_0,2z_0)$. 而已知平面的法向量为 $\vec{n}=(3,\lambda,-3)$. 由题意知

$$\frac{6x_0}{3}=\frac{2y_0}{\lambda}=\frac{2z_0}{-3} \quad \Rightarrow \quad y_0=\lambda x_0,\ z_0=-3x_0,$$

切点满足曲面和平面方程

$$\begin{cases} 3x_0+\lambda^2 x_0+9x_0+16=0, \\ 3x_0^2+\lambda^2 x_0^2+9x_0^2-16=0. \end{cases}$$

故 $\lambda=\pm 2$.

平面与曲面相切，意味着：

1. 平面与曲面相交于切点；
2. 平面是曲面的切平面，则其法向量与曲面法向量共线，即两个向量对应分量成比例.

空间曲面相关例题

例 8

设 $F(u,v)$ 处处可微，试证明：曲面 $F(lx-mz,ly-nz)=0$ 上所有切平面均与一条固定直线平行 (l,m,n 均不为 0).

空间曲面相关例题

例 8

设 $F(u,v)$ 处处可微，试证明：曲面 $F(lx-mz, ly-nz)=0$ 上所有切平面均与一条固定直线平行 $(l,m,n$ 均不为 $0)$.

证明： 设 $G(x,y,z)=F(lx-mz, ly-nz)$，则曲面任一点处法向量

$$\begin{aligned}\vec{n} &= (G_x, G_y, G_z) = (F_u \cdot l, F_v \cdot l, F_v(-m)+F_v(-n)) \\ &= (lF_u, lF_v, -mF_v - nF_v)\,.\end{aligned}$$

空间曲面相关例题

例 8

设 $F(u,v)$ 处处可微，试证明：曲面 $F(lx-mz, ly-nz)=0$ 上所有切平面均与一条固定直线平行 (l,m,n 均不为 0).

证明： 设 $G(x,y,z)=F(lx-mz, ly-nz)$，则曲面任一点处法向量

$$\begin{aligned}\vec{n}&=(G_x,G_y,G_z)=(F_u\cdot l, F_v\cdot l, F_v(-m)+F_v(-n))\\&=(lF_u, lF_v, -mF_v-nF_v)\,.\end{aligned}$$

设某固定直线 L 的方向向量为: $\vec{S}=(a,b,c)$，它与所有切平面平行，则任一点处均有

$$\vec{S}\cdot\vec{n}=0 \;\Rightarrow\; lF_u a+lF_v b+(-mF_u-nF_v)\,c=0.$$

化简得: $(la-cm)F_u+(lb-cn)F_v=0$，故 (a,b,c) 只要满足

$$la-cm=0,\quad lb-cn=0,$$

直线 L 就与所有切平面平行.

空间曲面相关例题

例 8

设 $F(u,v)$ 处处可微，试证明：曲面 $F(lx-mz, ly-nz)=0$ 上所有切平面均与一条固定直线平行 (l,m,n 均不为 0).

证明： 设 $G(x,y,z)=F(lx-mz, ly-nz)$，则曲面任一点处法向量

$$\begin{aligned}\vec{n}&=(G_x,G_y,G_z)=(F_u\cdot l, F_v\cdot l, F_v(-m)+F_v(-n))\\&=(lF_u, lF_v, -mF_v-nF_v)\,.\end{aligned}$$

设某固定直线 L 的方向向量为: $\vec{S}=(a,b,c)$，它与所有切平面平行，则任一点处均有

$$\vec{S}\cdot\vec{n}=0 \;\Rightarrow\; lF_ua+lF_vb+(-mF_u-nF_v)\,c=0.$$

化简得: $(la-cm)F_u+(lb-cn)F_v=0$，故 (a,b,c) 只要满足

$$la-cm=0,\quad lb-cn=0,$$

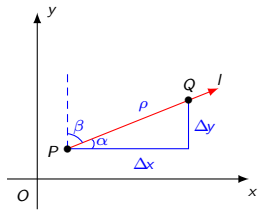
直线 L 就与所有切平面平行. 解之得 $a=\dfrac{cm}{l}, b=\dfrac{cn}{l}$，并取 $c=l$，即得曲面切平面总与方向向量为 $\vec{S}=(m,n,l)$ 的直线平行.

内容目录 ☞

1 空间曲面

2 方向导数
- 方向导数相关概念
- 方向导数的计算

函数沿射线方向的变化

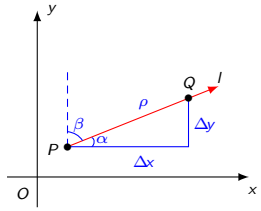


设函数 $z = f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某一邻域 $U(P)$ 内有定义，自点 P 引射线 l，其方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，设

$$Q(x+\Delta x, y+\Delta y)$$

为 l 上的另一点，且 $Q \in U(P)$.

函数沿射线方向的变化



设函数 $z = f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某一邻域 $U(P)$ 内有定义，自点 P 引射线 l，其方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，设

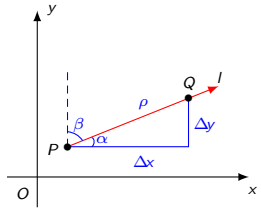
$$Q(x+\Delta x, y+\Delta y)$$

为 l 上的另一点，且 $Q \in U(P)$.

因为 $|PQ| = \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$，所以

$$\Delta x = \rho\cos\alpha, \quad \Delta y = \rho\cos\beta.$$

函数沿射线方向的变化



设函数 $z = f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 的某一邻域 $U(P)$ 内有定义，自点 P 引射线 l，其方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，设

$$Q(x+\Delta x, y+\Delta y)$$

为 l 上的另一点，且 $Q \in U(P)$.

因为 $|PQ| = \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$，所以

$$\Delta x = \rho\cos\alpha, \quad \Delta y = \rho\cos\beta.$$

问题

当 Q 沿着 l 趋于 P 时，

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\rho}$$

是否存在？

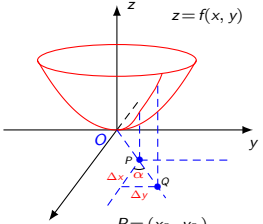
方向导数的定义

对于函数的增量 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 与 PQ 两点间的距离 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 之比值.

方向导数的定义

对于函数的增量 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 与 PQ 两点间的距离 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 之比值. 当 Q 沿着 l 趋于 P 时, 如果此比值的极限存在, 则称此极限为函数在点 P 沿方向 l 的方向导数. 记为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}.$$



$P=(x_0, y_0)$

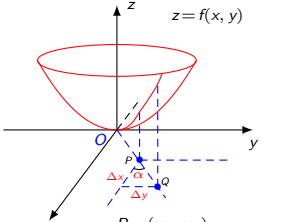
$Q=(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$

$\Delta x=\rho\cos\alpha, \quad \Delta y=\rho\cos\beta.$

方向导数的定义

对于函数的增量 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 与 PQ 两点间的距离 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 之比值. 当 Q 沿着 l 趋于 P 时, 如果此比值的极限存在, 则称此极限为函数在点 P 沿方向 l 的方向导数. 记为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}.$$



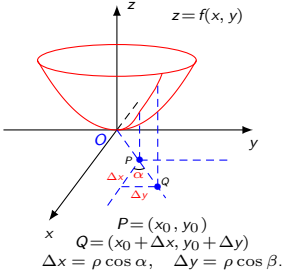
注记:

- 方向导数是 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处沿射线 l 方向的变化率.

方向导数的定义

对于函数的增量 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 与 PQ 两点间的距离 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 之比值. 当 Q 沿着 l 趋于 P 时, 如果此比值的极限存在, 则称此极限为函数在点 P 沿方向 l 的方向导数. 记为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)}{\rho}.$$



注记:

- 方向导数是 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处沿射线 l 方向的变化率.
- 若 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$, 则有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\rho\cos\alpha, y+\rho\cos\beta)-f(x,y)}{\rho}.$$

其中, $\rho>0$.

方向导数与偏导数的区别

♠ 偏导数是沿 $P(x,y)$ 处平行于坐标轴的直线的变化率，且

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

其中，$\Delta x,\Delta y$ 可正可负.

方向导数与偏导数的区别

♠ 偏导数是沿 $P(x,y)$ 处平行于坐标轴的直线的变化率，且

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

其中，$\Delta x,\Delta y$ 可正可负.

♣ 方向导数是点 $P(x,y)$ 处沿射线 l 方向的变化率，而射线为单向. 故

方向导数与偏导数的区别

♠ 偏导数是沿 $P(x,y)$ 处平行于坐标轴的直线的变化率，且

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

其中，$\Delta x,\Delta y$ 可正可负.

♣ 方向导数是点 $P(x,y)$ 处沿射线 l 方向的变化率，而射线为单向. 故

- 考虑 l 方向余弦为 $(1,0)$，则 $\Delta y=0,\Delta x=\rho>0$，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+|\Delta x|,y)-f(x,y)}{|\Delta x|}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}.$$

方向导数与偏导数的区别

♠ 偏导数是沿 $P(x,y)$ 处平行于坐标轴的直线的变化率，且

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

其中，$\Delta x,\Delta y$ 可正可负.

♣ 方向导数是点 $P(x,y)$ 处沿射线 l 方向的变化率，而射线为单向. 故

- 考虑 l 方向余弦为 $(1,0)$，则 $\Delta y=0,\Delta x=\rho>0$，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+|\Delta x|,y)-f(x,y)}{|\Delta x|}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}.$$

- 考虑 l 方向余弦为 $(0,1)$，则 $\Delta x=0,\Delta y=\rho>0$，且

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_P=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x,y+|\Delta y|)-f(x,y)}{|\Delta y|}=\lim_{\Delta y\to 0^+}\frac{f(x,y+\Delta y)-f(x,y)}{\Delta y}.$$

方向导数与偏导数的例题

例 1

研究 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 沿任一方向的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}$ 以及偏导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$.

方向导数与偏导数的例题

例 1

研究 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 沿任一方向的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}$ 以及偏导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$.

解: 在 $(0,0)$ 沿任一方向 l 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}-0}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=1.$$

方向导数与偏导数的例题

例 1

研究 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 沿任一方向的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}$ 以及偏导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$.

解: 在 $(0,0)$ 沿任一方向 l 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}-0}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=1.$$

关于 x 的偏导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

又因为:

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1,\quad \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x}{\Delta x}=-1.$$

所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 不存在.

方向导数与偏导数的例题

例 1

研究 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(0,0)$ 沿任一方向的方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}$ 以及偏导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$.

解: 在 $(0,0)$ 沿任一方向 l 的方向导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}-0}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=1.$$

关于 x 的偏导数为:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

又因为:

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1,\quad \lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x}{\Delta x}=-1.$$

所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$ 不存在.

注记: 方向导数存在性与偏导数存在性无关.

方向导数的计算

定理

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 是可微分的，那么函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta$ 为 l 的方向余弦。

方向导数的计算

定理

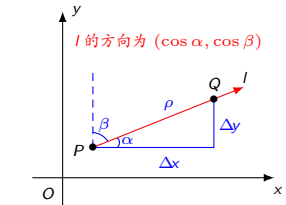
如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 是可微分的，那么函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta$ 为 l 的方向余弦。

证明：由于函数可微，则

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + o(\rho).$$



方向导数的计算

定理

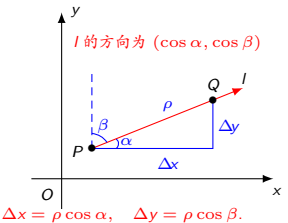
如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 是可微分的，那么函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在，且

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha, \cos\beta$ 为 l 的方向余弦。

证明：由于函数可微，则

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + o(\rho).$$



两边同除以 ρ，并令 $\rho \to 0$，得

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho\to 0}\left[\frac{\partial f}{\partial x}\cdot\frac{\Delta x}{\rho} + \frac{\partial f}{\partial y}\cdot\frac{\Delta y}{\rho} + \frac{o(\rho)}{\rho}\right]$$

故有方向导数 $\dfrac{\partial f}{\partial l} = \dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha + \dfrac{\partial f}{\partial y}\cos\beta.$

方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$



方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$，并且可设方向 l 的方向角为 α, β, γ. 则

$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma.$$



方向导数的推广

对于三元函数 $u = f(x, y, z)$，它在空间一点 $P(x, y, z)$ 沿着方向 l 的方向导数，可定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho}.$$

其中，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$，并且可设方向 l 的方向角为 α, β, γ. 则

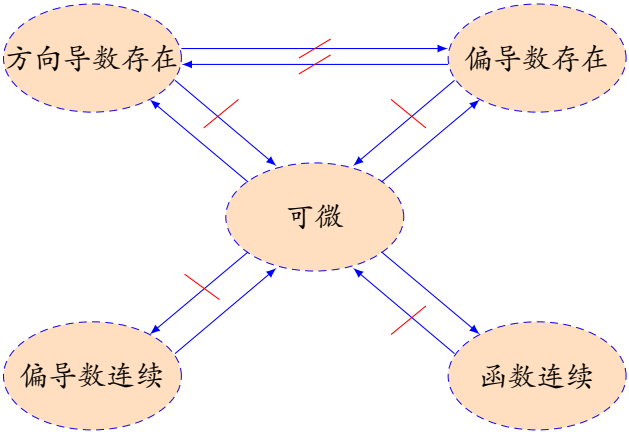
$$\Delta x = \rho \cos \alpha, \quad \Delta y = \rho \cos \beta, \quad \Delta z = \rho \cos \gamma.$$

当函数在此点可微时，那么函数在该点沿任意方向 l 的方向导数都存在，且有

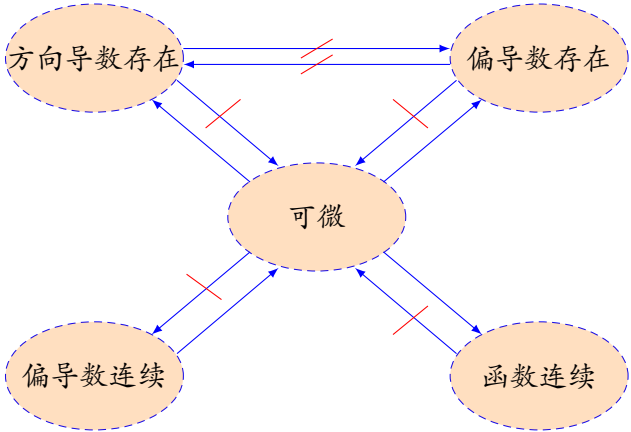
$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma.$$



方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



方向导数与偏导数、可微、连续等概念之间的关系



例如：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处偏导数均存在，但方向余弦两个分量都不为零的方向导数均不存在.

方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.



方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.

解：方向 l 即为 $\overrightarrow{PQ} = (1,-1)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

方向导数相关例题

例 2

求函数 $z = xe^{2y}$ 在点 $P(1,0)$ 处，沿从点 $P(1,0)$ 到点 $Q(2,-1)$ 的方向 $\overrightarrow{PQ}$ 的方向导数.

解：方向 l 即为 $\overrightarrow{PQ} = (1,-1)$，则方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \cos\beta = \frac{-1}{\sqrt{2}}.$$

又因为

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = \left.e^{2y}\right|_{(1,0)} = 1; \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = \left.2xe^{2y}\right|_{(1,0)} = 2,$$

故

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(1,0)} = \left.\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial z}{\partial y}\cos\beta\right)\right|_{(1,0)} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

解: 因为 l 的转角为 α, 所以 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)} = f_x(1,1)\cos\alpha + f_y(1,1)\sin\alpha,$$

$$= (2x-y)|_{(1,1)}\cos\alpha + (2y-x)|_{(1,1)}\sin\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).$$

方向导数相关例题

例 3

求函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 沿与 x 轴到方向 l 的转角 α 的方向导数. 并问 α 为多少时此方向导数有: (1). 最大值; (2). 最小值; (3). 等于零?

解: 因为 l 的转角为 α, 所以 l 的方向余弦为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$. 则

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1,1)} = f_x(1,1)\cos\alpha + f_y(1,1)\sin\alpha,$$

$$= (2x-y)|_{(1,1)}\cos\alpha + (2y-x)|_{(1,1)}\sin\alpha = \sqrt{2}\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right).$$

于是

1. 当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最大值 $\sqrt{2}$;
2. 当 $\alpha=\frac{5\pi}{4}$ 时, 方向导数达到最小值 $-\sqrt{2}$;
3. 当 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$ 和 $\alpha=\frac{7\pi}{4}$ 时, 方向导数等于 0.

二维情形方向角相关注记

对于射线 l 的方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，则

- α 为射线 l 与 x 轴正方向的夹角；
- β 为射线 l 与 y 轴正方向的夹角.

而转向角 θ 为 x 轴逆时针转动到 l 方向所转过的角度，并且总有

$$\cos\alpha = \cos\theta, \quad \cos\beta = \sin\theta.$$

则 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$.



二维情形方向角相关注记

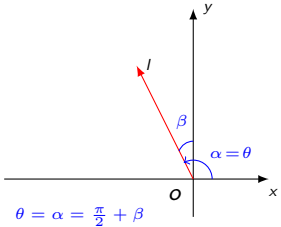
对于射线 l 的方向余弦 $(\cos\alpha, \cos\beta)$，则

- α 为射线 l 与 x 轴正方向的夹角；
- β 为射线 l 与 y 轴正方向的夹角.

而转向角 θ 为 x 轴逆时针转动到 l 方向所转过的角度，并且总有

$$\cos\alpha = \cos\theta, \quad \cos\beta = \sin\theta.$$

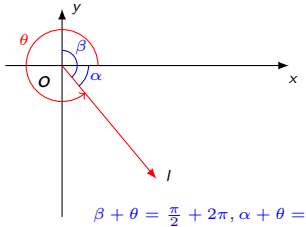
则 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta = 1$.



$\theta = \alpha = \frac{\pi}{2} + \beta$

$\cos\alpha = \cos\theta$

$\cos\beta = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin\theta$



$\beta + \theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi, \alpha + \theta = 2\pi$

$\cos\beta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta$

$\cos\alpha = \cos\theta$